ГУАП

КАФЕДРА №3

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доцент, канд. пед. наук, доцент		М.О. Первушина
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

МАЯТНИК МАКСВЕЛЛА

по курсу: ОБЩАЯ ФИЗИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕТ ГР.	4236	26.10.2022	А. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2022

Правила измерений
Лабораторная работа № 3
Маятник Максвелла

Студент группы Л4 2 36 Лойченко К.В.
Преподаватель Первушина К.О.

Параметры приборов

Прибор	Тип	Предел измерения	Цена деления	Инструментальная погрешность	Систематическая погрешность
Секундомер	–	99,99 с	0,01 с	–	0,01 с
Линейка	–	420 мм	1 мм	–	1 мм

Таблица измерений

№1

$r_{ст}$, г (стержень)	35	–	–	–	–
$r_д$, г (диск)	132	–	–	–	–
$r_к$, г (кольцо)	264	–	–	–	–
h, мм	410	–	–	–	–
t, с	2,040	2,031	2,039	2,031	2,052

№2

$r_{ст}$, г (стержень)	35	–	–	–	–
$r_д$, г (диск)	132	–	–	–	–
$r_к$, г (кольцо)	396	–	–	–	–
h, мм	410	–	–	–	–
t, с	2,133	2,118	2,122	2,116	2,120

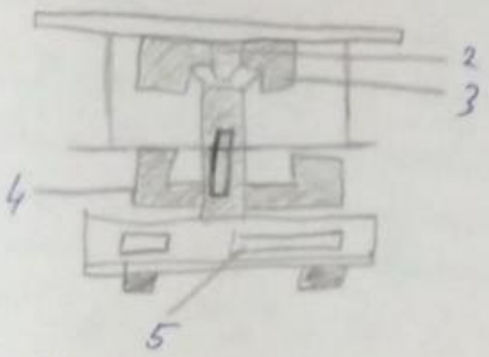
Дата: 28.09.2022

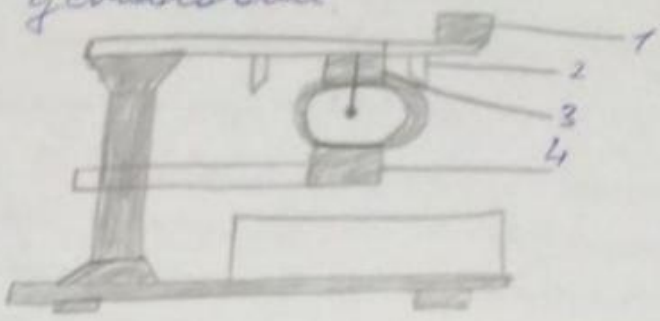
Подпись преподавателя

Подпись студента

1. Цель работы: определение момента инерции маятника Максвелла.

2. Описание лабораторной установки





На вертикальной стойке крепятся два кронштейна:
1- верхний неподвижный с воротком (1) для крепления и регулирования бифилярного подвеса, электромагнитом (2) для фиксирования маятника в верхнем положении и фотодатчиком (3), включающим секундомер.
2- подвижный кронштейн с фотодатчиком (4), выключающим секундомер. Шкала секундомера (5) вынесена на лицевую панель прибора.

Кнопка „Сеть" включает питание установки, кнопка „Сброс" обнуляет показание секундомера. При нажатии на кнопку „Пуск" отключается электромагнит, и маятник приходит в движение.

Массу и момент инерции маятника можно менять при помощи сменных колец, надеваемых на диск. Длина нити должна быть такой, чтобы нижнее кольцо маятника было на 1-2 мм ниже оптической оси нижнего фотодатчика. Ось маятника должна быть горизонтальной. Длина нити (высота подъема) определяется по шкале, нанесённой на вертикальной стойке.

Параметры установки.

Прибор	Предел погрешн.	Цена деления	Класс точности	Систематич. погрешность
Секундомер	99,999 с.	0,001 с	—	0,0010
Линейка	420 мм	1 мм	—	1 мм

Параметры установки: радиус оси - $r = 5$ мм
радиус нити - $r_н = 0,6$ мм
радиус диска - $R_1 = 42,5$ мм
внешний радиус кольца - $R_2 = 52,5$ мм
масса диска - $m_д = 13$ г
масса первого кольца - $m_{к1} = 264$ г
масса второго кольца - $m_{к2} = 326$ г

3. Рабочие формулы.

(1) $t_{ср} = \frac{(t_1 + t_2 + \ldots + t_n)}{N}$, где $t_{ср}$ - среднее значение времени падения; t_1 - время падения при первом измерении; t_N - время падения при последнем измерении; N - количество измерений

(2) $I = m(r + r_н)^2 \cdot \left(\frac{g t^2}{2 h_0} - 1\right)$, где I - момент инерции маятника Максвелла; m - масса маятника; r - радиус оси маятника; $r_н$ - радиус нити; g - ускорение свободного падения; t - время падения маятника; h_0 - высота падения маятника.

(3) $I_д = \frac{m_д \cdot R_д^2}{2}$, где $I_д$ - момент инерции диска; $m_д$ - масса диска; $R_д$ - радиус диска.

(4) $I_к = \frac{m_к}{2}(R_{к1}^2 + R_{к2}^2)$, где $I_к$ - момент инерции кольца; $m_к$ - масса кольца; $R_{к1}$ - внутренний радиус кольца, $R_{к2}$ - внешний радиус кольца.

Т.к. $R_{к1} = R_д = R_1$ и $R_{к2} = R_2$, то:

(5) $I_{пер} = \frac{(m_д R_1^2 + m_к(R_1^2 + R_2^2))}{2}$, где $I_{пер}$ - теоретическое значение для маятника Максвелла; R_1 - радиус диска; R_2 - внешний радиус кольца

4. Результаты измерений и вычислений:

Таблица 5. $m = m_д + m_{к1} = 396$ г

Опыты	1	2	3	4	5	высота, см
t, с	2,040	2,031	2,039	2,031	2,052	41
$t_{ср}$, с	2,039					
I, кг·м²	$60,5 \cdot 10^{-5} = 6,05 \cdot 10^{-4}$					
$S_{t_д}$, с	0,009					
$S_{t_к}$, с	0,004					
Δt, с	0,001					
$I_д$, кг·м²	$11,9 \cdot 10^{-5}$					
$I_к$, кг·м²	$59,4 \cdot 10^{-5}$					
$I_{пер}$, кг·м²	$71,3 \cdot 10^{-5}$					

$\Theta_I = 0,04 \cdot 10^{-4}$ кг·м²

Лаборатория 2 $m = m_{гр} + m_{ст} = 512$ г (3)

Точка	1	2	3	4	5	высота, см
t_i, с	2,138	2,118	2,122	2,116	2,120	41

$t_{ср}$, с	2,122
I, кг·м²	$82,4 \cdot 10^{-5} = 8,24 \cdot 10^{-4}$
Δt, с	0,007
$\Delta_{сл} t$, с	0,003
Δt, с	0,001
I_{min}, кг·м²	$10 \cdot 10^{-5}$
I_g, кг·м²	$11,9 \cdot 10^{-5}$
I_u, кг·м²	$59,4 \cdot 10^{-5}$

$\Theta_I = 0,06 \cdot 10^{-4}$ кг·м²

5. Примеры вычислений: $N = 5$

По формуле (1) $t_{ср} = \frac{(2,040 + 2,031 + 2,030 + 2,031 + 2,052)}{5} = 2,039$ с

По формуле (2) $I = 0,396_{кг} (0,005_м + 0,0006_м)^2 \left(\frac{9,1 (2,039_с)^2}{2 \cdot 0,41_м} - 1\right) =$
$= 0,000605$ кг·м² $= 60,5 \cdot 10^{-5}$ кг·м²

По формуле (3) $I_g = \frac{0,132_{кг} \cdot (0,0625_м)^2}{2} = 11,9 \cdot 10^{-5}$ кг·м²

По формуле (4) $I_u = \frac{0,266}{2} ((0,0125_м)^2 + (0,0525_м)^2) = 59,4 \cdot 10^{-5}$ кг·м²

По формуле (5) $I_{пред} = I_u + I_g = \frac{(m_g \cdot R_1^2 + m_u (R_1^2 + R_2^2))}{2}$

$I_{пред} = 10^{-5} \cdot (11,9 + 59,4)$ кг·м² $= 71,3 \cdot 10^{-5}$ кг·м²

6. Вычисление погрешностей

6.1 Систематическая погрешность

(1) $\Theta_h = 2$ м – погрешность измерения высоты

(2) $\Theta_t = 0,001$ с – погрешность измерения времени

(3) $I = m(r + r_м)^2 \cdot \left(\frac{gt^2}{2h} - 1\right)$ $I = I(t; h)$

$\Theta_I = I'_t \cdot \Theta_t + I'_h \cdot \Theta_h \Rightarrow I'_t = m(r + r_м)^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1\right)'_t = m(r + r_м)^2 \cdot \frac{gt}{h}$

$I'_h = m(r + r_м)^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1\right)'_h = m(r + r_м)^2 \cdot \left(-\frac{gt^2}{2h^2}\right)$

$\Rightarrow \Theta_I = m(r + r_м)^2 \left(\frac{gt}{h} \cdot \Theta_t + \frac{gt^2}{2h^2} \cdot \Theta_h\right)$

6.2 Случайная погрешность $N = 5$

(1) $S_{t_{ср}} = \sqrt{\frac{(t_1 - t_{ср})^2 + (t_2 - t_{ср})^2 + \ldots + (t_N - t_{ср})^2}{N - 1}}$, где $S_{t_{ср}}$ – средняя квадратичная погрешность времени

(2) $S_{\bar{t}_{ср}} = \frac{S_{t_{ср}}}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{(t_1 - t_{ср})^2 + (t_2 - t_{ср})^2 + \ldots + (t_N - t_{ср})^2}{N(N-1)}}$, где $S_{\bar{t}_{ср}}$ – среднеквадратичная погрешность среднего

6.3 Полная погрешность.

$\Delta I = \Theta_I$, т.к. момент инерции является косвенной величиной.

Промежуточные вычисления.

По формуле 6.1(3): $\Theta_I = 0{,}396_{кг}(0{,}005_м + 0{,}0006_м)^2 \cdot \left(\frac{9{,}8 \cdot 2{,}039_с}{0{,}41_м} \cdot 0{,}001_с + \frac{9{,}8 \cdot (2{,}039_с)^2}{2(0{,}41_м)^2} \cdot 0{,}002_см\right) \approx 0{,}04 \cdot 10^{-4}$ кг·м²

По формуле 6.2(1): $S_{t_{ср}} = \sqrt{\frac{(2{,}040-2{,}039)^2 + (2{,}031-2{,}039)^2 + (2{,}051-2{,}039)^2}{4}} = 0{,}009_с$

По формуле 6.2(2): $S_{\bar{t}_{ср}} = \frac{0{,}009}{\sqrt{5}} = 0{,}004_с$

7. Вывод: в данной лабораторной работе были проведены исследования маятника Максвелла, а именно: рассчитаны среднее время падения маятника $t_{ср}$, и по нему момент инерции I; проведены обработка результатов измерений, было проведено исследование зависимости момента инерции маятника от высоты, в ходе него было выяснено следующее:

- момент инерции не зависит от высоты падения h, т.к. чем больше h, тем больше время падения маятника t.
- из формулы момента инерции маятника $I = m(r^2 + h_н)\left(\frac{gt^2}{2h_0} - 1\right)$ видно, что при изменении h меняется и t, но соотношение остаётся прежним. У нас высота не менялась. Из этого можно сделать вывод, что высота не влияет на момент инерции маятника Максвелла, влияет масса маятника m, радиус оси r, радиус диска $r_н$.

По данным наших измерений получилось, что $S_{t_{ср}} > \Theta_t$ и $S_{\bar{t}_{ср}} > \Theta_t$. Причину невыполнения условия ($S_{t_{ср}} < \Theta_t$; $S_{\bar{t}_{ср}} < \Theta_t$) вижу в несовершенной работе экспериментальной установки, т.е. несовершенством измерительного прибора.

Полученные значения момента инерции:

$I_1 = 6{,}05 \cdot 10^{-4} \pm 0{,}04 \cdot 10^{-4}$ кг·м²
$I_2 = 8{,}74 \cdot 10^{-4} \pm 0{,}06 \cdot 10^{-4}$ кг·м²

перечет ошибки